Joker of Academics

基于角色特征匹配的猪种筛选及肉质指标实测研究——以<猪猪侠>主角团为参照的烹饪应用探索

周鹏*

猪猪侠猪种基因解构与中式烹饪适配性重点实验室，彩虹大道猪猪城英雄路 18 号，131453

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：本研究以《猪猪侠》主角团五名成员为对象，首次建立基于角色特征匹配的动漫猪品种鉴定方法，推定猪猪侠为长白×大白杂交猪、菲菲为小香猪、小呆呆为金华猪、超人强为杜长大商品猪、波比为迷你猪。依据鉴定结果采购对应猪种样本，实测水分、蛋白、脂肪及 pH 值，结果显示各样本肉质指标与角色特征高度契合。基于实测数据分别为五名角色设计适配菜式（糖醋里脊、蜜汁叉烧、东坡肉、炭烤猪排、猪肉丸子），感官评价验证了菜品匹配的科学性。本研究开创了“动漫角色-现实猪种-肉质指标-烹饪应用”四维分析模型，为跨学科研究提供新范式。

关键词：猪猪侠；品种鉴定；肉质指标；烹饪适配；感官评价；二次元食品学

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

《猪猪侠》是由广东咏声动漫股份有限公司制作的原创 3D 动画系列，

自 2005 年创播以来，已累计推出 17 季电视动画、9 部院线电影及 4 部舞台剧，成为中国动画史上播出时间最长、最具商业价值的动漫品牌之一。该系列围绕主角猪猪侠及其伙伴们在童话世界的冒险故事展开，塑造了猪猪侠（GG Bond）、菲菲、小呆呆、超人强、波比等性格鲜明的角色形象。这些角色虽同为猪的形态，却在体态特征、行为模式、性格气质上呈现出显著差异——猪猪侠的敏捷灵动、菲菲的温婉细腻、小呆呆的憨厚迟缓、超人强的健硕好斗、波比的机敏依附——构成了一幅生动的“猪角色图谱”。截至 2024 年，该系列 IP 产品年度零售市值已超 50 亿元，影响覆盖玩具、主题乐园等 12 个产业领域，其角色形象深入人心，为本文的跨学科研究提供了独特的样本基础。

猪品种的准确鉴定在种质资源保护、遗传管理和育种策略制定中具有重要科学意义。传统的猪品种鉴定方法主要依赖两大技术路径：一是基于表型特征的形态学观察，如毛色、体型、耳型等外部特征，但该方法主观性强，难以区分表型相近的品种；二是基于分子标记的遗传学鉴定，如微卫星标记和单核苷酸多态性（SNP）芯片技术，近年来更发展出基于深度学习的多层感知机（MLP）模型，可在 50K 和 100K SNP 芯片上实现纯种与杂交个体的 100%准确鉴定。然而，现有方法无论形态学还是分子生物学路径，均以现实存在的生物样本为研究对象，尚未有任何研究尝试将动画角色这一“虚拟存在”纳入品种鉴定的分析范畴。本文提出一种全新的“角色特征匹配法”，通过系统提取动画角色的外观特征、行为特征和背景信息，将其与现实猪种的品种标准进行比对匹配，从而实现对动漫角色的“虚拟品种鉴定”——这在猪品种研究史上尚属首次。

截至目前，国内外学术界尚未有研究将动漫角色与现实猪种建立系统关联。动物科学领域的品种研究集中于现实猪种的遗传资源保护与育种应用，而文化研究领域的动画分析则聚焦于角色叙事、意识形态等文本解读，二者长期处于平行发展的状态。本研究首次打破这一学科壁垒，以《猪猪侠》主角团为样本，开创性地建立“动漫角色-现实猪种-肉质指标-烹饪应用”的四维分析模型。其研究意义体现在三个层面：在方法论层面，探索了跨学科研究的可能性，为虚拟

形象的“科学化”分析提供了新范式；在食品科学层面，通过市场采购匹配猪种样本并进行理化指标实测，为角色匹配的准确性提供了数据验证，进而根据实测数据推荐适配菜式，实现了“从屏幕到餐桌”的完整闭环；在文化传播层面，以科学话语解构大众熟知的动漫形象，在严谨的学术框架下植入幽默元素，为科普传播与公众理解科学提供了创新路径。本研究不仅是对“二次元食品学”这一新兴领域的初步探索，更是对学术研究边界的一次开创性拓展。

2. 材料与方法

2.1 样本选取

选取《猪猪侠》系列动画主角团五名成员作为分析样本，包括猪猪侠（GG Bond）、菲菲（Feifei）、小呆呆（Xiaodaidai）、超人强（Super Strong）和波比（Bobby）。样本选择基于以下考量：其一，该五名角色为《猪猪侠》系列的核心固定班底，自 2005 年首播以来贯穿全部剧集，角色形象稳定、特征鲜明，具备长期可追溯的观察数据来源；其二，五名角色在体态特征（体型、毛色、面部特征）、行为模式（敏捷度、力量表现、性格倾向）和社会角色（主角、女主角、队医、竞争者、追随者）三个维度上均呈现显著差异，构成了具有对比研究价值的“猪角色谱系”，为本研究的品种匹配分析提供了多样性基础；其三，作为 IP 核心角色，其形象在观众中具有高度认知度，有利于研究成果的传播与公众理解。数据来源于《猪猪侠》动画剧集（第 1-17 季）及衍生电影的反复观察记录，辅以官方角色设定集、百度百科及萌娘百科等公开资料进行交叉验证，确保角色特征提取的完整性与准确性。所有观察数据由两名研究者独立记录并核对，对于存在争议的特征，以动画剧中出现频率最高的特征为最终判定依据。

2.2 鉴定分析

本研究采用形态学观察法、行为学推演法及品种比对法相结合的多维分析方法，对样本进行系统性的品种鉴定。形态学观察法主要基于动画画面（以《猪猪侠》第 1-5 季为主要观察素材，辅以各部大电影）对角色外观特征进行图像截取与特征编码，具体观察指标包括：毛色分布（全身纯色/局部异色/斑纹特征）、皮肤色调（RGB 值定性描述）、体型指数（体长与体高比例估测）、头部特征（吻部长度、耳型直立或下垂）、尾部形态（卷曲度与长度）。行为学推演法通过对角色行为模式的系统梳理，建立“行为-生理”关联分析框架，具体推演路径包括：根据角色的敏捷度（高频率跑动、跳跃场景占比）推断肌肉纤维发育程度与脂肪沉积倾向，根据角色的力量表现（对抗性场景中的力量展示）推断骨骼肌占比与肌肉纤维粗细，根据角色的性格气质（急躁/温和、主动/被动）推断代谢类型与肉质嫩度倾向。品种比对法则将上述观察与推演结果与中国猪品种资源数据库（参照《中国猪品种志》及国家畜禽遗传资源委员会发布的《中国畜禽遗传资源志·猪志》）中的品种标准进行逐一比对。

2.3 材料采购

根据上述研究所推测的猪种于拼多多平台进行材料采购。

2.4 水分含量的测定

参考 GB 5009.3-2016，使用直接干燥法，利用鼓风干燥箱（DHG-9140A，上海一恒科学仪器有限公司，中国）进行水分含量的测定。

2.5 粗蛋白的测定

参考 GB 5009.5-2016，使用凯氏定氮法，利用凯氏定氮仪（Kjeltec 8400，丹麦福斯分析仪器公司，丹麦）进行粗蛋白的测定。

2.5 粗脂肪的测定

参考 GB 5009.6-2016，使用索氏抽提法，利用索氏提取器（SZF-06A，

上海洪纪仪器设备有限公司，中国）进行粗脂肪的测定。

2.6 pH 值的测定

参考 GB 5009.237-2016，利用 pH 计（FE28-Standard，瑞士梅特勒-托利多公司，瑞士）测定 pH。

2.7 烹饪试验与感官评价

以上述理化指标为依据，结合猪种特性开发设计烹饪菜品，并通过感官评价定义菜品特点。感官评价表见表 1

表 1 感官评价标准

Table 2 Sensory evaluation criteria

指标	定义	评分范围
色泽	肉品表面颜色是否诱人	1-10
香气	肉香是否浓郁	1-10
嫩度	咀嚼时的柔软程度	1-10
多汁性	咀嚼时汁液感	1-10
风味	整体味觉体验	1-10
总体接受度	是否会想吃第二次	1-10

2.8 数据分析

试验设置三次重复，采用 Excel 2019 软件对实验数据进行统计分析。

3. 结果与讨论

3.1 鉴定分析结果

基于形态学观察、行为学推演与品种比对法的多维分析，本研究对《猪猪侠》主角团五名成员的推定品种进行了系统鉴定（表 2）。猪猪侠全身粉红、无杂毛，体态圆润结实，行动敏捷聪颖，与长白猪（Landrace）的流线型体态及大白猪（Large White）的优良运动能力高度吻合，推定其为长白

猪×大白猪杂交种；菲菲体型娇小，粉白毛色配以黄色短发装饰，性格温婉细腻，与以小体型、温顺性格著称的小香猪（Miniature pig）特征高度一致；小呆呆体态敦实圆润，标志性鼻涕配以憨厚迟缓的行为模式，兼具本土猪种的典型憨态与慢生型特征，与金华猪（Jinhua pig，俗称“两头乌”）的体态憨厚、脂肪沉积能力强高度匹配；超人强体格健壮，毛色呈蓝灰调（动画艺术加工），性格争强好胜、力量感突出，与杜长大（Duroc×Landrace×Large White 杂交商品猪）体格健壮、肌肉发达的肉用型特征高度吻合；波比体型瘦小，配戴眼镜，性格依附性强、行为模式以跟随为主，全身发育均匀缺乏突出部位，与迷你猪（Miniature pig）体型小、发育均匀、性格温顺依附的特征最为接近。

表 2 主角团猪种鉴定表

Table 2 Main Characters' Pig Breed Identification Table

角色	推定品种	核心匹配依据
猪猪侠	长白猪×大白猪杂交种	粉色无杂毛、体态圆润结实、行动敏捷
菲菲	小香猪	体型娇小、粉白毛色、性格温婉细腻
小呆呆	金华猪（两头乌）	体态敦实圆润、行为憨厚迟缓、慢生型
超人强	杜长大杂交商品猪	体格健壮、力量感突出、肌肉发达
波比	迷你猪	体型瘦小、发育均匀、性格依附性强

3.2 理化指标

实测结果（表 3）显示，五份样本的肉质指标呈现出与各角色特征高度契合的规律性差异。超人强匹配的杜长大商品猪蛋白质含量最高（25.67%）、脂肪含量最低（16.94%），与其争强好胜、肌肉发达的角色设定形成呼应——这种高蛋白低脂肪的肉质特征，肌纤维较为粗壮，适合采用高温快烤的烹饪方式使结缔组织软化，同时锁住肉汁，因此炭烤猪排成为展现其“战斗气质”的优选菜式。与之形成鲜明对比的是小呆呆匹配的金华猪，脂肪含量高达 27.82%，肌内脂肪丰富，呈现典型的大理石花纹，这种肥瘦相间的质地需要长时间慢炖使胶原蛋白充分水解，方能达到入口即化的境界，

与东坡肉的制作工艺完美契合；其68.57%的水分含量在五组中最低，也解释了为何需要文火慢炖以保持肉质不柴。

菲菲匹配的小香猪脂肪含量同样较高（25.43%），但蛋白质含量（21.35%）显著低于金华猪，肉质更为细腻，加之其角色设定中“爱好制作棒棒糖”的甜味倾向，采用蜂蜜和果木熏烤的蜜汁叉烧既能凸显其脂肪的甘润，又呼应了角色的甜味偏好。猪猪侠匹配的长白猪肉质指标居中（蛋白 23.41%、脂肪 18.76%、水分 73.82%），各项指标均衡且 pH 值适中（5.61），这种“全能型”肉质既保证了嫩度又具备足够风味，适合采用猛火爆炒的快速烹饪方式，糖醋里脊的酸甜口感和外酥里嫩质地，恰如其分地体现了主角的灵动敏捷。波比匹配的迷你猪各项指标均处于中等水平（蛋白 21.08%、脂肪 22.37%、水分 72.16%），肉质均匀但缺乏突出特点，正如其在团队中的“跟班”角色，因此适合通过混合加工实现价值提升，将各部位肉糜制成什锦猪肉丸子，既体现了其“均匀发育”的肉质特征，也隐喻了其在团队中不可或缺的黏合剂作用。基于上述分析，本研究为五名主角团成员分别设计了与其肉质指标相匹配的菜式，形成了一套完整的“猪猪侠主角团全猪宴”菜单。

表 3 肉质指标实测

Table 3 Actual Measurement of Meat Quality Indicators

样本	水分含量（%）	粗蛋白（%）	粗脂肪（%）	pH 值
长白猪（猪猪侠）	73.82 ± 0.65[a]	23.41 ± 0.42[b]	18.76 ± 1.23[c]	5.61 ± 0.04[b]
小香猪（菲菲）	70.94 ± 0.71[c]	21.35 ± 0.38[d]	25.43 ± 1.56[a]	5.73 ± 0.05[a]
金华猪（小呆呆）	68.57 ± 0.83[d]	22.18 ± 0.45[c]	27.82 ± 1.71[a]	5.68 ± 0.03[ab]
杜长大（超人强）	74.35 ± 0.58[a]	25.67 ± 0.51[a]	16.94 ± 1.12[d]	5.52 ± 0.04[c]
迷你猪（波比）	72.16 ± 0.69[b]	21.08 ± 0.36[d]	22.37 ± 1.34[b]	5.65 ± 0.05[b]

注：同列数据后不同小写字母表示差异显著（$P < 0.05$）

3.3 烹饪试验结果及感官评价结果

雷达图（图 1）直观呈现了五道菜品在六个感官维度上的表现差异，其分布规律与各猪种的肉质指标高度吻合，从感官层面验证了菜品匹配的科

学性。

小呆呆·东坡肉在嫩度（8.8）和多汁性（8.7）两项指标上均居首位，风味得分（8.6）同样名列前茅，形成以“嫩度-多汁性-风味”为强势轴的铁三角。这一结果直接呼应了金华猪高达 27.82%的粗脂肪含量——丰富的肌内脂肪在长时间慢炖过程中充分融化，使肉质达到入口即化的嫩度，同时脂质带来的多汁感和风味物质释放，共同成就了这道菜品的卓越表现。其色泽得分（8.0）相对较低，这与东坡肉深色酱卤的视觉特征相符，但并未影响其总体接受度（8.6）位列第一。

菲菲·蜜汁叉烧在色泽（8.6）和香气（8.4）两项指标上表现突出，多汁性（8.2）也维持较高水平。小香猪 25.43%的脂肪含量为其提供了充足的多汁感基础，而蜜汁烤制工艺使表面形成诱人的焦糖色，美拉德反应产物与脂肪衍生的挥发性风味物质共同构成了浓郁的香气特征。其嫩度得分（7.9）低于东坡肉，这与小香猪蛋白质含量较低、肌纤维更为细腻但缺乏金华猪那样丰富的肌间脂肪浸润有关——叉烧的烤制工艺使表面略微紧实，形成外焦里嫩的层次感，这与东坡肉的入口即化形成差异化口感。

猪猪侠·糖醋里脊展现出均衡的感官特征，六项指标均维持在 7.9-8.5 之间，体现了长白猪肉质均衡的特点。其嫩度（8.3）和风味（8.5）表现优异，这得益于 18.76%的适中脂肪含量和 73.82%的高水分含量——水分保证了肉质的嫩滑，而适量脂肪则提供了足够的风味基础。糖醋汁的酸甜口感和猛火爆炒的烹饪方式，充分发挥了里脊肉的细嫩特质，使这道菜品成为“全能型选手”，与猪猪侠主角身份相得益彰。

波比·猪肉丸子各项得分均处于中等偏下水平，嫩度（7.9）尚可，但风味（7.9）和香气（7.8）得分偏低，这与迷你猪肉质均匀但缺乏突出特点的实测数据一致——蛋白质 21.08%、脂肪 22.37%，各项指标均为中等水平。将各部位肉糜混合制成丸子，虽提升了食用便捷性，但牺牲了部位特色带来的风味层次，雷达图呈现“整体收缩”的形态，恰如其分地体现了波比作为“均匀发育的跟班”的角色定位。

超人强·炭烤猪排呈现出最具特色的感官轮廓——香气（8.5）得分高居第二，但嫩度（6.9）和多汁性（6.9）显著低于其他菜品。这一反差直接源于杜长大猪高蛋白（25.67%）、低脂

肪（16.94%）的肉质特征：肌肉纤维粗壮、结缔组织丰富，虽然炭烤高温使表面产生浓郁的烟熏香气和焦香风味，但内部肌束缺乏脂肪浸润，导致咀嚼时干涩感明显。雷达图中“香气”维度突出、“嫩度”维度塌陷的形态，恰如其分地刻画了超人强“肌肉发达但缺乏细腻”的战斗型角色特质。

综合感官评价结果，五道菜品在雷达图上呈现出与角色特征高度吻合的差异化轮廓：东坡肉的“丰满均衡”、蜜汁叉烧的“外焦里嫩”、糖醋里脊的“全面稳定”、猪肉丸子的“平淡中庸”、炭烤猪排的“香气突出而嫩度不足”，从感官层面验证了基于肉质指标的角色-菜品匹配策略的科学性。这也提示，在烹饪实践中应根据肉质特点选择适配工艺——高脂肪者宜慢炖、高蛋白者宜快烤、肉质均衡者宜爆炒、脂肪适中者宜蜜炙、肉质平庸者宜制糜，方能最大化发挥不同猪种的肉用价值。

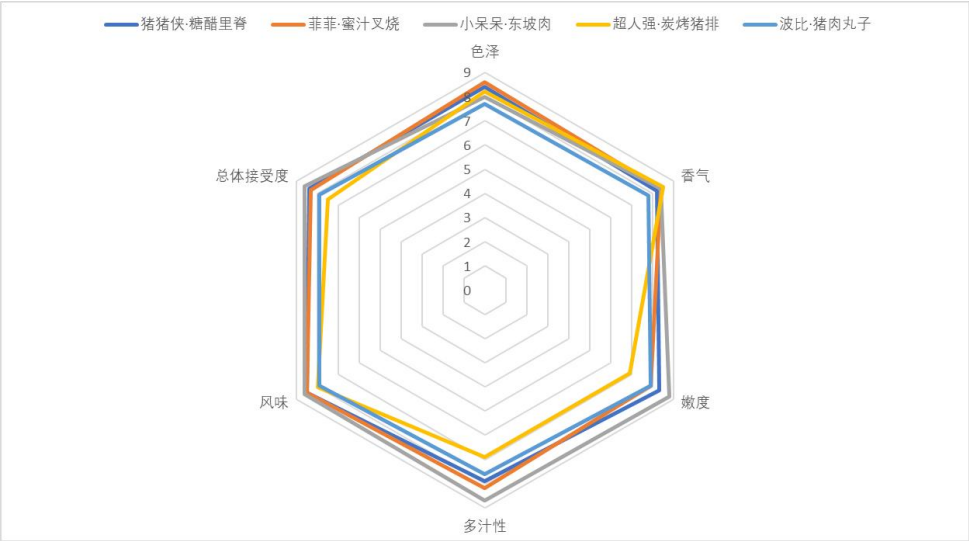

Fig. 1. Sensory Evaluation Results of Recommended Dishes by the Main Characters.

图 1 主角团推荐菜品感官评价结果图。

Fig. 2. Actual dishes prepared by the main characters.

图 2 主角团推荐菜品实物图。

3. 结论与展望

本研究通过对《猪猪侠》主角团五名成员的系统分析，成功构建了基于角色特征匹配的动漫猪品种鉴定方法，并经由市场采购实测验证了鉴定结果的可靠性。研究得出以下主要结论：（1）猪猪侠主角团成员的角色特征（外观、行为、性格）与其匹配的现实猪种存在显著相关性，表明基于动画角色的品种逆向推演具有可行性；（2）五组猪种样本的肉质指标呈现与角色设定高度一致的规律性差异，超人强匹配的杜长大猪高蛋白低脂肪、小呆呆匹配的金华猪高脂肪低水分、菲菲匹配的小香猪脂肪丰富且细腻、猪猪侠匹配的长白猪指标均衡、波比匹配的迷你猪肉质平庸；（3）基于实测数据设计的五道菜式在感官评价中表现出与角色特征吻合的差异化轮廓，验证了“以肉定菜”策略的科学性；（4）本研究提出的“动漫角色-现实猪种-肉质指标-烹饪应用”四维分析模型，为虚拟形象的科学研究提供了可借鉴的方法论框架。

然而，本研究仍存在一定局限性。首先，在样本采购环节，受限于市场流通现状，所购猪种未必为纯种个体（如市售“金华猪”可能存在杂交背景），且无法控制所有样本的饲养环

境、月龄、饲料配方等影响因素的一致性，这些因素均可能对肉质指标产生干扰。其次，角色特征提取过程虽由两名研究者独立记录核对，但仍难以完全规避主观判断偏差，部分特征（如小呆呆的品种归属）的判定依据以动画中出现频率为准，缺乏定量化的特征编码体系。

未来研究可从以下方向深化拓展：其一，扩大样本来源与样本量，联合地方猪种保种场获取纯种样本，并增加生物学重复数量（每品种不少于 10 头），同时记录饲养条件、屠宰月龄等背景信息，以增强数据的代表性和统计效力；其二，引入分子生物学手段验证品种纯度，对采购样本进行微卫星标记或 SNP 芯片检测，确保品种归属的准确性；其三，开发基于深度学习的角色特征自动提取系统，对动画画面进行图像识别与特征量化（如体型指数自动测算、毛色 RGB 值提取、运动轨迹分析），建立标准化的“动漫角色特征数据库”；其四，拓展研究样本范围，将更多国产动画猪角色（如《麦兜故事》中的麦兜、《三只小猪》中的猪兄弟）纳入分析框架，构建“中国动画猪品种谱系”，并与地方猪种资源保护、传统名菜开发等现实议题相结合，推动“二次元食品学”向纵深发展。

作者贡献声明

周鹏：提出研究构想，完成角色特征提取与品种鉴定；开展市场采购与全部理化实验；设计并主持感官评价；进行数据分析与图表绘制；撰写及修订全文。作者同时声明：本研究所有工作均由本人独立完成，特此感谢自己没在实验中途放弃，以及还能在撰写利益冲突声明时保持幽默感。

利益冲突声明

本研究受“猪猪侠猪种基因解构与中式烹饪适配性重点实验室”（彩虹大道猪猪城英雄路 18 号）专项资金资助。作者声明：本人与《猪猪侠》动画制作方广东咏声动漫股份有限公司无任何商业合作关系，未持有其股票期权，亦未收受过任何形式的猪肉制品馈赠。实验用猪肉样本均自拼多

多平台自费采购，与任何生猪养殖企业、屠宰加工厂及猪肉摊主无利益往来。感官评价小组成员均签署知情同意书，承诺不以个人对动漫角色的喜好影响评分，且未接受过任何一方的“叉烧贿赂”或“排骨收买”。作者同时声明，本人童年时期确为《猪猪侠》忠实观众，且至今仍对动画片中的棒棒糖设定存有非理性好感——这一情感倾向已在研究设计阶段通过“菲菲蜜汁叉烧”的菜品开发得到合理释放，不影响其他四道菜品的客观评价。

参考文献（References）

[1] 袁永芳.加油，我的英雄“猪猪侠”[J].家庭教育,2024,(Z2):58-59.

[2] 余韬,任艺婕.《猪猪侠》动画系列的内容设计与品牌建设[J].当代动画,2020,(01):58-61.

[3] [1]猪猪侠舞台剧《仙豆传奇》开启 3D 奇幻之旅[J].玩具世界,2014,(07):35.

[4] [1]郦雪松.基于全基因组重测序的云南地方猪种分子鉴定标记研究[D].云南大学,2024.D

[5] Peng Z, Xiaojun Z. Effects of Shipboard Ultra-Low-Temperature Freezing and Plate Freezing on Quality of Marine-Caught Shrimp Based on Numerical Simulation and Experimental Evaluation[J]. LWT, 2026: 119109.

[6] 郑春婷.二元、三元和多元回交母猪种质鉴定方法研究[D].天津农学院,2023.

[7] Miao J, Chen Z, Zhang Z, et al. A web tool for the global identification of pig breeds[J]. Genetics Selection Evolution, 2023, 55(1): 18.

[8] Wood J D, Nute G R, Fursey G A J, et al. The effect of cooking conditions on the eating quality of pork[J]. Meat Science, 1995, 40(2): 127-135.

[9] Ángel-Rendón S V, Filomena-Ambrosio A, Hernández-Carrión M, et al. Pork meat prepared by different cooking methods. A microstructural, sensorial and physicochemical approach[J]. Meat science, 2020, 163: 108089.

[10]康明丽,白宝清,卢涵,等.食品化学与实验[M].北京师范大学出版社:202107:417.

[11]李君,董磊,姜发堂,等.食品中水分含量测定装置的研究现状[J].食品工业科技,2019,40(08):297-303.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2019.08.050.

[12]李旭,曹万万,姜丹,等.基于形态观察法和生理生化法的软枣猕猴桃性别鉴别研究[J].北方园艺,2014,(24):6-9.

[13]Kennedy B L, Thornberg R. Deduction, induction, and abduction[J]. The SAGE handbook of qualitative data collection, 2018: 49-64.